Računalniške storitve v oblaku 2026/27

Butterfly Give - cloud-native platforma za korporativne dobrodelne izzive

Prijava teme projekta

Člana:	Žan Roštan, Vojko Hysz	**Datum:**	25. oktober 2026
Ime ekipe:	Butterfly	**Skupina:**	14

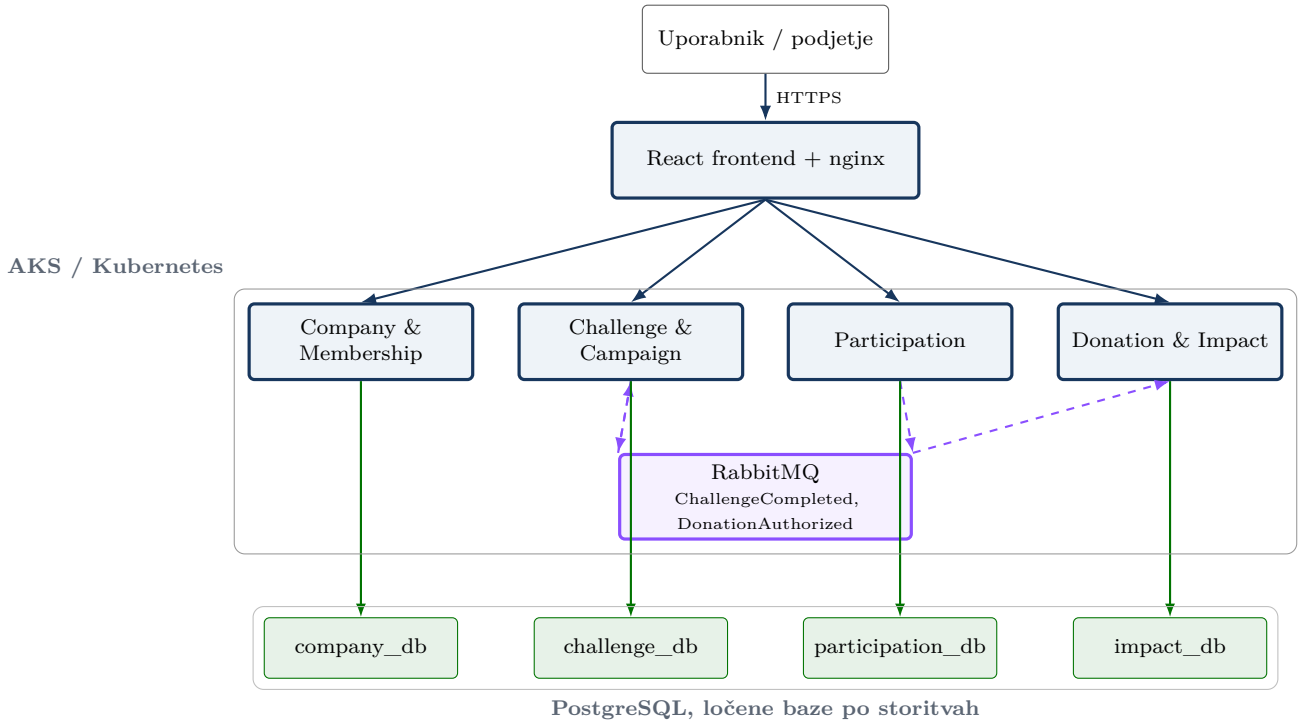
1. Kratek opis projekta

Butterfly Give je cloud-native prototip platforme, ki povezuje podjetja, njihove zaposlene in dobrodelne organizacije. Podjetje lahko pripravi dobrodelni izziv, na primer kratko anketo, in zanj določi cilj ter proračun. Zaposleni izziv opravijo prek uporabniškega vmesnika, uspešno opravljene aktivnosti pa prispevajo k skupnemu napredku in lahko sprožijo donacijo izbrani organizaciji. Uporabnik vidi svoje opravljene izzive in dosežen vpliv, podjetje pa spremlja agregirane rezultate brez prikaza imen posameznih zaposlenih. Projekt bo implementiran kot mikrostoritvena aplikacija z ločenimi podatkovnimi bazami in kombinacijo sinhrone komunikacije REST ter asinhrone komunikacije prek sporočilnega sistema.

2. Tehnologije in razvojno okolje

- **Frontend:** React in TypeScript, responsive spletni uporabniški vmesnik.
- **Backend:** Go, REST API-ji in jasno ločene mikrostoritve.
- **Podatki:** PostgreSQL po vzorcu database-per-service. Vsaka storitev uporablja svojo logično podatkovno bazo in ne dostopa neposredno do baz drugih storitev.
- **Asinhrona komunikacija:** RabbitMQ za poslovne dogodke med mikrostoritvami.
- **Kontejnerji in orkestracija:** Docker, Kubernetes in Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS).
- **Namestitev in CI/CD:** Helm za nameščanje v Kubernetes ter GitHub Actions za gradnjo, testiranje in avtomatizirano nameščanje.
- **API pogodbe:** OpenAPI za dokumentacijo REST vmesnikov.

3. Začetna arhitektura



Legenda: polne modre povezave predstavljajo REST/HTTPS komunikacijo, vijolične črtkane povezave pa asinhrone poslovne dogodke prek RabbitMQ. Vsaka mikrostoritev je lastnik svoje baze. Neposreden dostop do podatkovne baze druge storitve ni dovoljen.

4. Mikrostoritve in funkcionalnosti

Company & Membership Service. Upravljanje podjetij, članstev, povabilnih kod in uporabniških vlog v podjetju. Omogoča pridružitev uporabnika podjetju ter pridobivanje podatkov o njegovem članstvu.

Challenge & Campaign Service. Upravljanje predlog, kampanj in izzivov. Hrani poslovna pravila izziva, kot so čas veljavnosti, cilj, proračun in znesek na uspešno opravljen izziv. Obdeluje napredek skupinskega izziva in odloči, kdaj se sproži donacija.

Participation Service. Upravljanje izvajanja izzivov. Beleži začetek in zaključek izziva, odgovore na anketo ter preverja pravila za uspešen zaključek in preprečevanje nedovoljenega ponovnega opravljanja. Ob uspešnem zaključku objavi dogodek `ChallengeCompleted`.

Donation & Impact Service. Upravljanje dobrodelnih organizacij, donacijskega dnevnika in prikaza osebnega ter skupinskega vpliva. Ob dogodku `DonationAuthorized` zabeleži donacijski vnos in omogoči prikaz agregiranega vpliva.

5. Primeri uporabe

Predvideni primeri uporabe vključujejo:

- registracijo oziroma prijavo uporabnika in pridružitev podjetju s povabilno kodo,
- pregled in filtriranje razpoložljivih osebnih in skupinskih izzivov,
- začetek in uspešen zaključek anketnega izziva,
- prikaz napredka skupinskega izziva,
- ustvarjanje in objavo izziva s strani predstavnika podjetja,
- pregled dobrodelnih organizacij,
- pregled osebnega in podjetniškega vpliva ter ustvarjenih donacij,
- pregled agregiranih rezultatov kampanje brez prikaza imen posameznih zaposlenih.

Kompleksnejši primer uporabe: zaključek skupinskega izziva in sprožitev donacije

1. Uporabnik v spletnem vmesniku izbere skupinski izziv in izpolni anketo.
2. Participation Service preveri veljavnost oddaje, zabeleži zaključek in objavi dogodek `ChallengeCompleted` v RabbitMQ.
3. Challenge & Campaign Service dogodek obdela, posodobi napredek izziva ter preveri poslovno pravilo kampanje in razpoložljiv proračun.
4. Ko so izpolnjeni pogoji za donacijo, storitev objavi dogodek `DonationAuthorized`.
5. Donation & Impact Service dogodek obdela idempotentno, ustvari donacijski vnos in posodobi podatke, iz katerih se izračuna prikaz vpliva.
6. Uporabnik in podjetje lahko prek REST API-ja pridobita posodobljen prikaz napredka in vpliva.

6. Predvidena namestitev

Mikrostoritve in frontend bodo zapakirani v Docker slike ter nameščeni v Kubernetes gručo na Microsoft Azure prek AKS. Za vsako mikrostoritev bo definiran Kubernetes Deployment in Service, konfiguracija pa bo ločena od programske kode. Helm bo uporabljen za parametrizacijo in nameščanje aplikacije. Podatkovni sloj bo uporabljal PostgreSQL z ločeno logično bazo za vsako mikrostoritev. RabbitMQ bo skrbel za asinhrono komunikacijo med storitvami. Razvoj in testiranje bosta najprej potekala lokalno, nato bo delujoča različica nameščena v oblak.